

Calculs numériques, Python et vecteurs

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 7 point

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur (12).	$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$	1
On calcule d'abord le produit $2 \times \frac{5}{6}$, on simplifie, puis on soustrait avec le même dénominateur.	$B = \frac{7}{3} - 2 \times \frac{5}{6} = \frac{7}{3} - \frac{10}{6} = \frac{7}{3} - \frac{5}{3} = \frac{2}{3}$	1
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$C = 3^{-7} \times 3^4 = 3^{-7+4} = 3^{-3}$	0,5
$(a^m)^n = a^{m \times n}$, puis $a = a^1$ et $a^m \times a^n = a^{m+n}$, puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.	$D = \frac{5 \times (5^3)^2}{5^5} = \frac{5^1 \times 5^6}{5^5} = \frac{5^7}{5^5} = 5^{7-5} = 5^2$	1
$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ (avec $a, b \geq 0$).	$E = \sqrt{9 \times 49} = \sqrt{9} \times \sqrt{49} = 3 \times 7 = 21$	0,5
On calcule d'abord sous la racine : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.	$F = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$ (et non $12 + 5 = 17$)	0,5
On fait apparaître le plus grand carré parfait facteur de 72, puis $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.	$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \times 3^2} = \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 2} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$	1
On multiplie les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles, puis on remet en écriture scientifique ($1 \leq a < 10$).	$3 \times 10^9 \times 4 \times 10^3 = 12 \times 10^{12} = 1,2 \times 10^{13}$ opérations	1
Le terrain entier vaut 1 : on additionne les deux fractions au même dénominateur, puis on retranche de 1.	$\frac{1}{4} + \frac{2}{5} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{13}{20}$, donc il reste $1 - \frac{13}{20} = \frac{20}{20} - \frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ du terrain.	0,5

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 2 point

① $G(x) = 4(x+2) = 4 \times x + 4 \times 2 = 4x + 8$

(0,5 point)

$H(x) = -3(x-5) = -3 \times x - 3 \times (-5) = -3x + 15$

(0,5 point)

×	x	+2
4	$4x$	+8

×	x	-5
-3	$-3x$	+15

② $I(x) = (2x+2)(x-4) = 2x^2 - 8x + 2x - 8 = 2x^2 - 6x - 8$

(0,5 point)

×	x	-4
$2x$	$2x^2$	$-8x$
+2	$+2x$	-8

③ $J(x) = 7x + 21 = 7 \times x + 7 \times 3 = 7(x+3)$ (facteur commun 7)

(0,5 point)

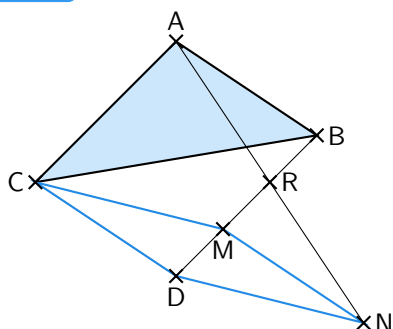
Exercice 3 ★★☆☆

Calculer – 2,5 point

Stratégie	Calcul	Pts
On extrait les carrés parfaits de chaque racine pour tout écrire en $\sqrt{3}$, puis on réduit.	$\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$, donc $K = 3 \times 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$	1
On multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{5}$, car $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$.	$L = \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$	0,5
Parenthèse d'abord (même dénominateur), puis diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, puis on additionne.	$M = \left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6}\right) \div \frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{6}{5} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$	1

Exercice 4 ★★★

Raisonner – 2 point



M est le symétrique de B par rapport à R : R est le milieu de [BM].
N est le symétrique de A par rapport à R : R est le milieu de [AN].

Les diagonales [AN] et [BM] du quadrilatère ABNM se coupent en leur milieu R, donc ABNM est un parallélogramme. On en déduit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MN}$. (1 point)

Par hypothèse, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. Donc $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{CD}$: le quadrilatère CDN est un parallélogramme. (1 point)

Exercice 5 ★☆☆

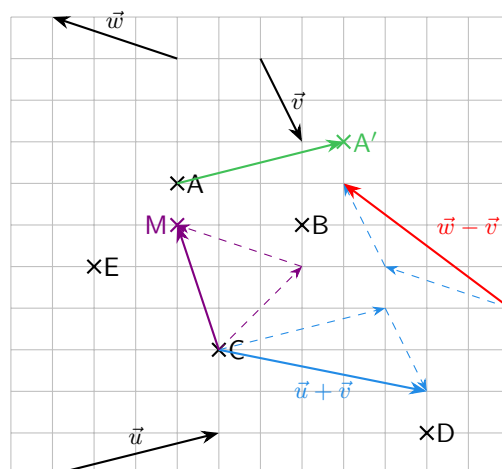
Re

- Le vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite. Le représentant d'extrémité A_6 part donc de 2 carreaux à gauche de A_6 : son origine est A_4 . (0,25 point)
 - Le vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la gauche et 2 carreaux vers le bas. En partant de D_5 , on arrive en B_3 . (0,25 point)
- Égale à $\overrightarrow{FK}$: deux parmi $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{EJ}$, $\overrightarrow{BG}$. (0,5 point)
 - Opposé à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{GF}$, $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{KJ}$ ou $\overrightarrow{JI}$. (0,5 point)
 - Même direction et même sens que $\overrightarrow{HF}$, norme différente : $\overrightarrow{IF}$, $\overrightarrow{JG}$, $\overrightarrow{HC}$ ou $\overrightarrow{IC}$. (0,5 point)
- $\overrightarrow{UV} - \overrightarrow{WV} + \overrightarrow{WX} = \overrightarrow{UV} + \overrightarrow{VW} + \overrightarrow{WX} = \overrightarrow{UX}$ (on remplace $-\overrightarrow{WV}$ par son opposé $\overrightarrow{VW}$, puis relation de Chasles) (0,5 point)

Exercice 6 ★★☆☆

Re

- Le vecteur $\vec{u}$ correspond à un déplacement de 4 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut : en partant de A, on réalise ce même déplacement pour obtenir A' . (0,5 point)
- On trace un représentant d'origine C de $\vec{u}$ puis on trace au bout un représentant du vecteur $\vec{v}$. On repère ensuite le vecteur somme. (0,5 point)
- Aucune origine n'est imposée. On choisit un point quelconque et on trace son image d'abord par la translation de vecteur $\vec{w}$ puis par celle de vecteur $-\vec{v}$ (le vecteur opposé à $\vec{v}$) (0,5 point)
- $\overrightarrow{EA}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BA}$ à 3 vers la gauche et 1 vers le haut. Bout à bout à partir de C : on arrive 1 carreau à gauche et 3 carreaux au-dessus de C, c'est le point M. (0,5 point)



Exercice 7 ★★☆☆

Programmer — 2 point

- ① On suit les affectations ligne par ligne : à chaque égalité, on calcule le membre de droite avec les valeurs **actuelles** des variables, puis on range le résultat dans la variable de gauche.

	a	b	Instruction	Ce qu'il se passe
Après la ligne 1	4	<i>non déf.</i>	<code>a = 4</code>	a reçoit 4
Après la ligne 2	4	6	<code>b = 6</code>	b reçoit 6
Après la ligne 3	7	6	<code>a = a + 3</code>	a reçoit $4 + 3 = 7$; b ne change pas
Après la ligne 4	7	33	<code>b = 3*a + 2*b</code>	b reçoit $3 \times 7 + 2 \times 6 = 21 + 12 = 33$ (avec la nouvelle valeur de a)

Le script affiche donc : ☒ 7 33 ☐ 4 24 ☐ 7 24 ☐ a+3 3*a+2*b (tableau 0,75 point ; case 0,25 point)

Les autres propositions correspondent à des erreurs classiques : 4 24 si l'on oublie la ligne 3 ; 7 24 si l'on utilise l'ancienne valeur de a à la ligne 4 ; a+3 3*a+2*b si l'on croit que `print` affiche les expressions et non leurs valeurs.

②

```
def prix(p,L,n):
    return p*(L*4+n*5.5)
```

```
>>> # Script executed
>>> prix(3,5,2)
93.0
```

L'appel `prix(3,5,2)` donne aux paramètres les valeurs $p = 3$, $L = 5$ et $n = 2$. La fonction renvoie alors :

$$p \times (L \times 4 + n \times 5,5) = 3 \times (5 \times 4 + 2 \times 5,5) = 3 \times (20 + 11) = 3 \times 31 = 93.$$

La console affiche `93.0` : comme 5.5 est un nombre décimal, Python renvoie un décimal (93 est accepté). (1 point)